PEDIATRIC SURGERY · CLINICAL & NURSING CARE

# Hernia, Hydrocele & *Cryptorchidism*

*Clinical picture, management, and nursing care for common pediatric surgical conditions related to the processus vaginalis and testicular descent.*

*Merged Summary* · **Pediatric Surgery Lecture** · *Dr. Belal El-Ezaby · 2025–2026*

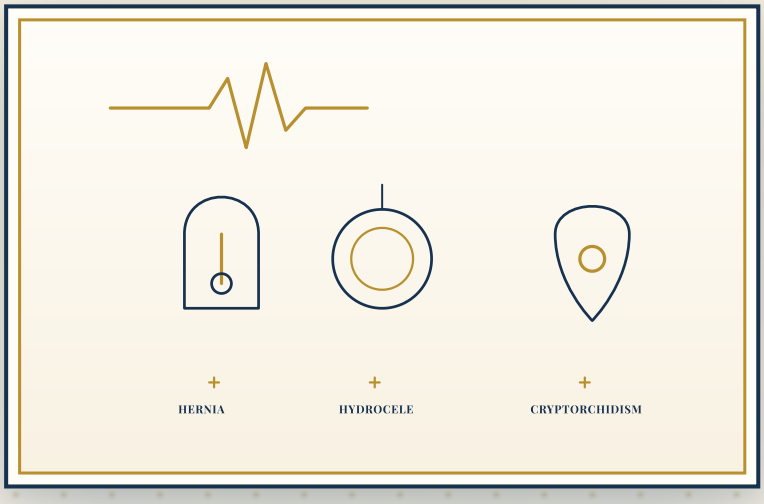



**PLATE** — *Understanding the embryological origins, clinical signs, and timely surgical interventions for common pediatric groin and scrotal conditions.*

## Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

**دعاء الفهم**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

**دعاء قبل المذاكرة**

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

**دعاء العلم النافع**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

**دعاء سيدنا موسى عليه السلام**

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

**نية المذاكرة**

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

**دعاء تيسير العلم**

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.



## Hernia: Definition, Anatomy & Types

### Definition & Parts of a Hernia

**External abdominal hernia:** Protrusion of a viscus within a peritoneal sac through a defect in the abdominal wall.
**Parts: Sac** (neck, body, fundus) · **Contents** (bowel loop, omentum, ovary, fluid) · **Coverings** (skin, subcutaneous tissue, peritoneum) · **Defect (ring)**.
**What to notice:** The **neck of the sac** is the narrow point where bowel can become trapped (**incarceration**).

### Epidemiology & Risk Factors

— Very common: about **1-5%** of full-term infants (much higher in premature).

— Boys affected far more than girls (**6-8:1**); **right side** most common.

— **Risk factors:** Prematurity and low birth weight, family history, male sex, undescended testis, hydrocele, raised abdominal pressure (ascites, VP shunt, chronic cough, constipation).

### Types of Hernia in Children

**1 Inguinal (Most Common)**
Indirect type in almost all children. Groin bulge extending to scrotum/labia. **Surgery needed in all cases.**

**2 Umbilical**
Defect in the umbilical ring. Soft bulge covered by skin at the navel. **Often closes without surgery.**

**3 Epigastric (Rare)**
Midline defect between umbilicus and xiphoid. Small, firm, sometimes tender lump. Repair when symptomatic or persistent.

**4 Femoral (Rare)**
Through femoral canal, below inguinal ligament. **More often mistaken for inguinal hernia.** Repair to prevent strangulation.

### Embryology: The Processus Vaginalis

— A fold of peritoneum that guides the testis from the abdomen down the inguinal canal to the scrotum.

— **Normal course:** Closes around birth. The distal part stays open as the **tunica vaginalis** around the testis.

— **In girls:** Congenital inguinal hernia is called **hernia of the canal of Nuck** (canal of Nuck in females = processus vaginalis in males); the **ovary may be the content** of the sac.

— **Clinical link:** Failure of closure gives **hernia** (wide communication) or **hydrocele** (narrow or closed). Same embryology explains why undescended testis is often associated with hernia.

### Types of Indirect Inguinal Hernia (3 Forms)

— **Infantile:** Processus closed **only at the deep ring**.

— **Funicular:** Sac reaches the **spermatic cord above the testis**.

— **Congenital (scrotal):** Open processus **down to the scrotum**.

— **Rule:** The lower the sac extends, the **larger the swelling**.

**الفتق: التعريف، التشريح، والأنواع:**
• **التعريف:** بروز حشو داخل كيس صفاقي عبر عيب في جدار البطن. يتكون من: **الكيس** (عنق، جسم، قاع)، **المحتويات** (أمعاء، ثرب، مبيض)، **الأغطية**، **والعيب (الحلقة)**. **عنق الكيس** هو المكان الضيق اللي ممكن تنحبس فيه الأمعاء (**احتجاز**).
• **الانتشار:** 1-5% من الأطفال مكتملي النمو (أعلى في الخدّج). الأولاد أكثر من البنات (**8:1-6**)، **والجانب الأيمن** هو الأكثر شيوعاً.
• **عوامل الخطر:** الخداجة ونقص الوزن، التاريخ العائلي، الجنس الذكري، الخصية المعلقة، القيلة المائية، ارتفاع ضغط البطن (استسقاء، تحويلة، سعال مزمن، إمساك).
• **الأنواع: أربي (Inguinal)** غير مباشر دائماً ويحتاج جراحة · **سري (Umbilical)** يغلق تلقائياً غالباً · **شراقي (Epigastric)** نادر · **فخذي (Femoral)** نادر و**كثيراً ما يُخلط مع الفتق الأربي** ويُصلح لمنع الخنق.
• **الأجنة (Processus Vaginalis):** قناة صفاقية تهبط بالخصية. تُغلق عند الولادة ويبقى طرفها البعيد كـ**الغلالة المهبلية**. في الإناث تسمى **قناة نوك (Canal of Nuck)** وقد يكون **المبيض** هو محتوى الكيس. فشل الإغلاق يعطي **فتقاً** (واسع) أو **قيلة مائية** (ضيق أو مغلق).
• **أنواع الفتق الأربي غير المباشر (3): طفلي** (مقفل عند الحلقة العميقة فقط) · **حبلي** (الكيس يصل للحبل المنوي فوق الخصية) · **خلقي/صفني** (قناة مفتوحة حتى الصفن). **كلما امتد الكيس لأسفل كبر التورم.**



# Inguinal Hernia: Clinical Picture & Management

## Clinical Picture

### SYMPTOMS & SIGNS

— **Intermittent swelling** that appears on straining or crying; disappears on lying down or at rest.
— Usually **painless** while reducible.
— Inguinal or inguinoscrotal swelling with **cough/cry impulse**.
— Reducible, soft, non-tender.
— **Silk glove sign:** Thickened spermatic cord felt on examination.

### EXAMINATION & NURSING ASSESSMENT

— Examine **calm, warm**, both standing and supine when possible.
— Check **both sides** and both testes.
— Ask parents for a **photo** if the bulge is absent in clinic.
— Nursing: onset, timing & triggers of swelling; feeding, vomiting, bowel pattern; irritability, pain, skin colour over the swelling.

## Complications: Reducible vs. Incarcerated vs. Strangulated

| FEATURE | REDUCIBLE | INCARCERATED | STRANGULATED |
|---|---|---|---|
| **Definition** | Contents return with gentle pressure or rest | Contents trapped, cannot be reduced | Trapped contents with blocked blood supply |
| **Pain / Behaviour** | Painless, infant comfortable | Tender, irritable, crying | Severe pain, lethargy, toxic look |
| **Local Findings** | Soft, non-tender | Firm, tender, irreducible | Red or dusky, tense, very tender swelling |
| **General Signs** | None | Vomiting, abdominal distension | Fever, bilious vomiting, bloody stool, shock |
| **Action** | Elective herniotomy soon | Urgent reduction then repair | **Emergency surgery**; resuscitate first |

## Diagnosis & Therapeutic Management

— **Diagnosis:** Based on history and physical examination. **Ultrasound only if the diagnosis is uncertain.**

— **Herniotomy:** Ligation and division of the sac at the deep ring. Done **as soon as diagnosis is made. Laparoscopic repair is an option.**

— **Why early?** High rate of incarceration (**greatest in the first year of life**) · Risk of **bowel and testicular ischemia** · **Premature infants: repair before or soon after NICU discharge.**

— **Incarcerated hernia: Analgesia or sedation, gentle manual reduction** · Repair **within 24-48 hours after reduction** · **Emergency surgery if reduction fails or strangulation is suspected.**

## Nursing Care

— **Pre-op:** Fast per anesthesia protocol · Baseline vitals, weight, pain score · Explain & reassure parents · **Watch for incarceration while waiting**.

— **Post-op:** Monitor vitals, airway, pain (FLACC) · **Ex-premature infants: apnea monitoring overnight** · Check dressing, wound, scrotal swelling · Resume feeds as tolerated.

— **Home teaching:** Keep wound clean & dry, change diapers often · Analgesics as prescribed · Avoid straddle toys & rough play · Prevent constipation.

— 🚨 **Urgent warning signs:** Hard, painful or discolored swelling · Persistent vomiting or distension · Fever, wound redness/discharge/bleeding → ED immediately.

**الفتق الأربي: الصورة السريرية والمضاعفات والعلاج:**
• **الأعراض:** تورم متقطع يظهر مع البكاء/الحزق ويختفي بالاستلقاء. عادة **غير مؤلم** ما دام مختزلاً. علامة **قفاز الحرير (Silk glove sign)**: ثخن الحبل المنوي.
• **الفحص:** طفل هادئ ودافئ، واقفاً ومستلقياً · فحص الناحيتين والخصيتين · صورة من الوالدين لو التورم غائب بالعيادة.
• **المضاعفات: محتزل** (يرجع بسهولة) · **محتجز** (لا يرجع، مؤلم، قيء — رد عاجل ثم إصلاح) · **مخنوق** (انقطاع دم، احمرار، صدمة، قيء صفراوي — **طوارئ**).

• **التشخيص:** سريري، والألتراساوند **فقط عند عدم التأكد.**
• **العلاج: استئصال الكيس (Herniotomy)** — ربط وقطع الكيس عند الحلقة العميقة — **فور التشخيص، والإصلاح بالمنظار خيار.**
• **ليه بدري؟** نسبة احتجاز عالية (**أعلاها في السنة الأولى**) · خطر **نقص تروية الأمعاء والخصية** · **الخُدّج: الإصلاح قبل أو بعد خروج الحضانة بقليل.**
• **الفتق المحتجز: مسكّنات/تهدئة ورد يدوي لطيف** · الإصلاح **خلال 24-48 ساعة بعد الرد** · **طوارئ لو فشل الرد أو اشتبه بالخنق.**
• **التريض:** مراقبة الخُدّج **لانقطاع النفس** ليلاً · تثقيف الأم: منع الإمساك وتجنب الألعاب الركبية · الرجوع للطوارئ لو تورم صلب مؤلم أو قيء مستمر.



# Umbilical Hernia

## Definition & Clinical Picture

— **Definition:** Gut pushed out at the umbilicus during straining, due to a defect in the abdominal wall at the site of the umbilicus.

— **Clinical Picture:** Contents lie inside the abdominal cavity, covered by skin · Bulge increases with crying or straining · Easily reducible; the fascial ring can be felt.

— **More common in:** Premature and low-birth-weight infants · Infants of African descent · Hypothyroidism, Down syndrome and Beckwith-Wiedemann syndrome.

## Natural History

⏱ **Natural History:** Most close **spontaneously by 4-5 years**. Incarceration and strangulation are **rare**. Bigger defects close more slowly.

## Therapeutic Management

### SURGICAL REPAIR IF (3 MAIN)

— **1 · Persistent after 5 years.**
— **2 · Strangulated.**
— **3 · Continues to grow.**

### ALSO CONSIDER SURGERY WHEN

— Large defect (about **2 cm or more**).
— Repeated incarceration or pain.
— Skin breakdown over the bulge.

— **Conservative management:** Watchful waiting with regular review · Reassure parents that most close on their own · **No binders, coins or tape.**

## Nursing Care

— **During conservative treatment:** Monitor changes in size · Assess for strangulation (pain, redness, vomiting) · Keep the umbilicus clean and dry.

— **Parent teaching:** Explain that most close by school age · **Do not tape a coin or use binders** (skin irritation, no benefit) · Return urgently if bulge becomes hard, painful or discolored.

— **If surgery is done:** Routine pre-operative preparation · Monitor pain and dressing after surgery · Clear discharge instructions on wound care and activity.

**الفتق السري:**
• **التعريف:** عيب في الحلقة السرية يبرز منه الأمعاء عند الحزق. شائع في الخُدّج ومتلازمة داون وقصور الغدة الدرقية ومتلازمة بيكويث.
• **المسار الطبيعي:** معظم الحالات **تُغلق تلقائياً بعمر 4-5 سنوات.** الاحتجاز والخنق **نادران.** العيوب الأكبر تُغلق أبطأ.
• **دواعي الجراحة الأساسية (3): الاستمرار بعد 5 سنوات · الخنق · استمرار النمو.**
• **يُ考虑 أيضاً:** عيب كبير (≥ 2 سم) · احتجاز متكرر أو ألم · تهتك الجلد فوق التورم.
• **التحفظي:** متابعة دورية وطمأنة الوالدين · **ممنوع الأربطة والعملات واللصق.**
• **التريض:** مراقبة الحجم وعلامات الخنق · تعليم الأم: لا عملات ولا أربطة (تهيج الجلد بلا فائدة) · الرجوع فوراً لو التورم صلب مؤلم متغير اللون · لو تمت الجراحة: تحضير روتيني ومتابعة الألم والضمد وتعليمات الخروج.



# Congenital Hydrocele

## Definition, Mechanism & Course

— **Definition:** Collection of serous fluid in some part of the processus vaginalis due to persistent processus vaginalis.

— **Mechanism:** A narrow communication lets peritoneal fluid trickle into the sac. If the communication is closed, fluid is trapped and slowly absorbed.

— **Course:** Very common in newborn boys · Many **resolve spontaneously during the first year** · Persistence beyond 1 year needs surgical review.

### Types of Hydrocele

— **Communicating:** Narrow channel to the peritoneum. **Size changes with the day:** larger when up, smaller after lying down.

— **Non-communicating:** Communication obliterated. **Fixed size**, often reabsorbs with time.

— **Hydrocele of the cord:** Persistence of the intermediate part. Small oval cyst **in the inguinal canal or at the scrotal neck**; moves with traction on the testis.

### Clinical Manifestations, Diagnosis & Differential

— **Communicating & non-communicating:** Scrotal or inguinoscrotal swelling · Cystic, translucent, **painless, not reducible**.

— **Diagnostic evaluation:** Based on physical examination · **Transillumination: glows with a light held behind the scrotum** · **Ultrasound if the testis cannot be felt or the diagnosis is uncertain.**

| DIFFERENTIATE FROM | DISTINGUISHING FEATURE |
|---|---|
| **Inguinal hernia** | Reducible, may not transilluminate |
| **Testicular torsion or tumor** | Painful or hard |
| **Epididymitis** | Red, tender scrotum |

### Therapeutic Management & Nursing Care

— **After 1 year:** Observe in the first year (most resolve spontaneously) · Operate if it **persists, enlarges, or becomes symptomatic**.

— **Communicating & non-communicating: Transfixation of the processus vaginalis at the internal ring through an inguinal incision** (not scrotal), with the **distal part of the hydrocele left open**.

— **Hydrocele of the cord: Excision through an inguinal incision.**

— **Nursing — Before surgery:** Reassure parents (painless, usually harmless) · Teach them to record changes in size · Report a sudden, tense, painful swelling.

— **Nursing — After surgery:** Assess pain & give analgesics · Check groin wound and scrotum for swelling or hematoma · Elevate and support the scrotum as advised.

— **Home teaching:** Keep wound dry and clean · Avoid straddle activities as instructed · Attend follow-up; report fever or wound discharge.

**القيلة المائية (Hydrocele):**
• **التعريف:** تجمع سائل مصلي في جزء من القناة الصفاقية بسبب استمرار انفتاحها. شائعة جداً وتُشفى تلقائياً في السنة الأولى.
• **الأنواع: متصلة** (قناة ضيقة للبطن — الحجم يتغير: أكبر واقفاً وأصغر مستلقياً) · **غير متصلة** (حجم ثابت ويُمتص غالباً) · **قيلة الحبل** (كيس بيضاوي صغير **في القناة الأربية أو عند عنق الصفن** يتحرك مع شد الخصية).
• **التشخيص:** تورم كيسوي شفاف غير مؤلم ولا يُختزل · **الشفافية (Transillumination)** إيجابية · **ألتراساوند لو الخصية مش محسوسة أو التشخيص مش أكيد.**
• **التفريق:** الفتق الأربي (يختزل وقد لا يشف) · الالتواء أو الورم (مؤلم أو صلب) · التهاب البربخ (صفن أحمر مؤلم).
• **العلاج:** الملاحظة للسنة الأولى ثم الجراحة لو استمرت/كبرت/أعرضت · **ربط (Transfixation) القناة الصفاقية عند الحلقة الداخلية بشق أربي** مع **ترك الجزء البعيد من الكيس مفتوحاً** · قيلة الحبل: **استئصال بشق أربي.**
• **التمريض:** طمأنة الوالدين وتسجيل تغير الحجم والإبلاغ عن أي تورم متوتر مؤلم مفاجئ · بعد العملية: تسكين، فحص الجرح الأربي والصفن (ورم/ورم دموي)، رفع ودعم الصفن · بالمنزل: جرح جاف نظيف، تجنب الأنشطة الركبية، والمتابعة.



## Cryptorchidism (Undescended Testes)

### Definition, Frequency & Risk Factors

— **Definition:** One or both testes fail to descend into the scrotal sac.

— **Frequency:** About **3%** of full-term boys and up to **30%** of premature boys · Most descend by **3-6 months** · About **1%** remain undescended at 1 year.

— **Risk factors:** Prematurity and low birth weight · Family history · **Associated with hypospadias and hernia.**

## Classification

**1 Palpable (~80%)**

Testis felt in inguinal canal or high scrotum; cannot be guided fully into the scrotum.

**2 Impalpable (~20%)**

Intra-abdominal, canalicular, or absent (vanished). Needs imaging or laparoscopy.

**3 Retractile Testis**

Normal variant (cremaster reflex); can be brought down and stays briefly. **No surgery; follow up yearly.**

**4 Ascending Testis**

Was once in the scrotum but rises later. Needs review; may need orchiopexy.

## Clinical Manifestation & Diagnosis

— **Inspection:** Empty scrotum, often smaller or under-developed on that side.

— **Palpation:** Testis not palpable · If palpable, it is not easily guided into the scrotal sac.

— **Associated findings: Inguinal hernia on the same side · Hypospadias or ambiguous genitalia → refer for further evaluation.**

— **Diagnostic evaluation for impalpable testes: Ultrasound · Laparoscopy** (the most reliable test and allows treatment) · **Surgical exploration.**

## Therapeutic Management

— **Orchiopexy at 6 months:** Taking down the testis and fixing it in the scrotum · Aim to complete by **12-18 months**.

— **Approach:** Palpable → **inguinal orchiopexy** · Intra-abdominal → **laparoscopic or staged repair**.

— **Operative steps:** Mobilize testis & cord · Deal with the hernia sac · Create a dartos pouch · Fix the testis in the scrotum.

## Why Treat Early?

— **Fertility:** Heat damages germ cells; risk increases with time **and with bilateral cases**.

— **Malignancy:** Higher risk of testicular germ cell tumor; orchiopexy allows examination but **does not remove the risk**.

— **Other risks:** Torsion, trauma, associated inguinal hernia · Psychological effect of an empty scrotum.

## Nursing Care

— **Knowledge deficit (parents):** Decrease anxiety concerning fertility and malignancy · Explain timing and reason for surgery · Use simple, non-technical language.

— **Post-operative:** Monitor pain, wound and scrotal swelling · **Check that the testis stays in place · Watch for infection and hematoma.**

— **Home teaching:** Avoid straddle toys and rough play as instructed · Keep dressing dry; give analgesics · Attend follow-up visits.

— **Long-term:** Teach **testicular self-examination (TSE)** in adolescence · Regular follow-up for size and position of the testis.

**الخصية المعلقة (Cryptorchidism):**

- **التعريف:** فشل نزول خصية أو كلتيهما للصفن. 3% في مكتملي النمو و30% في الخُدّج · معظمها ينزل بعمر 3-6 أشهر و1% يبقى معلقاً عند سنة.
- **عوامل الخطر:** الخداجة ونقص الوزن · التاريخ العائلي · **الارتباط بـ hypospadias والفتق.**
- **التصنيف: محسوسة** (80%) · **غير محسوسة** (20% — تحتاج تصوير أو منظار) · **مرتدة** (طبيعية — لا جراحة، متابعة سنوية) · **صاعدة** (قد تحتاج تثبيت).
- **المظاهر:** صفن فارغ ناقص التطور · خصية لا تُوجَّه للصفن بسهولة · **فتق أربي نفس الناحية · hypospadias أو أعضاء تناسلية ملتبسة ← تحويل لتقييم أعمق.**
- **تشخيص غير المحسوسة:** ألتراساوند · **منظار البطن (الأدق ويسمح بالعلاج)** · **الاستكشاف الجراحي.**
- **العلاج: تثبيت الخصية (Orchiopexy) عند 6 أشهر** (والانتهاء قبل 12-18 شهر) · المحسوسة: تثبيت أربي · داخل البطن: منظار أو إصلاح مرحلي.
- **ليه بدري؟** حماية **الخصوبة** (الحرارة تدمر الخلايا الجرثومية والخطر يزيد مع الوقت **ومع الحالات الثنائية**) · كشف **الأورام** مبكراً · منع الالتواء والرضوخ · الأثر النفسي للصفن الفارغ.
- **التمريض:** تقليل قلق الوالدين بلغة بسيطة · بعد العملية: مراقبة الألم والجرح وتورم الصفن **والتأكد أن الخصية باقية في مكانها** ومراقبة **العدوى والورم الدموي** · على المدى الطويل: **الفحص الذاتي للخصية** في المراهقة.



## Summary Comparison & Review Questions

## Quick Comparison Table

| FEATURE | INGUINAL HERNIA | UMBILICAL HERNIA | HYDROCELE | CRYPTORCHIDISM |
|---|---|---|---|---|
| **Cause** | Patent processus vaginalis (wide) | Umbilical ring defect | Patent processus, narrow or closed | Failure of testicular descent |
| **Key Sign** | Groin swelling on crying | Skin-covered bulge at navel | Translucent painless scrotal swelling | Empty scrotum |
| **Reducible?** | Yes, unless incarcerated | Yes | No | Not applicable |
| **Treatment** | Herniotomy at diagnosis | Repair if persists > 5 yrs | Repair after 1 year | Orchiopexy at 6 months |
| **Nursing Priority** | Recognize incarceration | Parent reassurance | Monitor size, post-op care | Parent anxiety, follow-up |

## Review Questions (MCQs)

**1** **A 4-month-old boy has a groin swelling that appears when crying. What is the best plan?**

- ○ a) Observe until 5 years
- ○ **b) Elective herniotomy soon ✓**
- ○ c) Truss
- ○ d) Hormonal therapy

الإجابة: b — الفتق الأربي لا يُغلق تلقائياً وخطر احتجازه عالي، لذا يُجرى استئصال الكيس (Herniotomy) فور التشخيص.

**2** **A mother wants to tape a coin over her infant's umbilical hernia. What should the nurse teach?**

- ○ a) Continue
- ○ b) Use a binder
- ○ **c) Do not tape; most close by 5 years ✓**
- ○ d) Operate now

الإجابة: c — اللصق لا فائدة منه ويهيج الجلد. معظم الفتوق السرية تُغلق تلقائياً بعمر 4-5 سنوات.

**3** **Which finding needs immediate action in a child with an inguinal hernia?**

- ○ a) Swelling when crying
- ○ b) Soft reducible bulge
- ○ **c) Hard tender bulge with vomiting ✓**
- ○ d) Painless swelling

الإجابة: c — التورم الصلب المؤلم غير القابل للرد مع القيء يدل على احتجاز أو خنق (Incarceration or Strangulation) وهي حالة طوارئ.

**4** **At what age is orchiopexy planned for cryptorchidism?**

- ○ a) Birth
- ○ **b) About 6 months ✓**
- ○ c) 5 years
- ○ d) Puberty

الإجابة: b — تُجرى تثبيت الخصية (Orchiopexy) عند عمر 6 أشهر (ويُفضل الانتهاء قبل 12-18 شهر) لحماية الخصوبة والكشف المبكر عن الأورام.



## Key Points to Remember

## HERNIA RED FLAGS

— **Inguinal hernia always needs surgery, early.**

— **Hard, tender, irreducible swelling (+ vomiting) = emergency →** suggests **incarceration or strangulation**.

— Ex-premature infants need **apnea monitoring** post-herniotomy.

— Incarcerated: sedation + gentle reduction → repair in **24-48 h**; emergency if fails.

## UMBILICAL & HYDROCELE

— **Most resolve spontaneously** (umbilical by 4-5 yrs; hydrocele during 1st yr).

— **Reassure, monitor and refer at the right age.**

— **Never tape coins** on umbilical hernias.

— Hydrocele **transilluminates**; hernia usually does not. US if testis not felt.

## CRYPTORCHIDISM

— Refer early and operate at about **6 months** (complete by 12-18 mo).

— Surgery protects **fertility** (esp. bilateral) and allows tumor detection.

— **Retractile testis** is normal; no surgery needed.

— Teach **testicular self-examination (TSE)** later in life.

## EMBRYOLOGY LINK

— All 3 conditions relate to the **processus vaginalis** and testicular descent.

— Wide patent = **Hernia** · Narrow/closed = **Hydrocele** · Failure of descent = **Cryptorchidism**.

— Girls: **canal of Nuck** hernia (ovary may be the content).

**النقاط الذهبية للمراجعة السريعة:**

• **الفتق الأربي:** يحتاج جراحة دائماً وبدري. التورم **الصلب المؤلم غير القابل للرد (+ قيء) = طوارئ (احتجاز أو خنق).** الخُدّج يحتاجون مراقبة انقطاع النفس بعد العملية. المحتجز: تهدئة ورد لطيف ثم إصلاح خلال 24-48 ساعة.

• **الفتق السري والقيلة المائية:** غالباً **يشفيان تلقائياً** (السري بـ4-5 سنوات، المائية خلال السنة الأولى). طمأنة ومتابعة وتحويل في السن المناسب. لا عملات على السرة. القيلة **تتوهج بالضوء** والفتق لا؛ ألتراساوند لو الخصية مش محسوسة.

• **الخصية المعلقة:** الجراحة (**Orchiopexy**) عند **6 أشهر** لحماية الخصوبة (خاصة الثنائية) والكشف المبكر عن الأورام. المرتدة طبيعية بلا جراحة. علّم المراهق **الفحص الذاتي.**

• **الرابط الجنيني:** كلها تتعلق بـ**القناة الصفاقية**: واسعة = فتق · ضيقة/مغلقة = قيلة مائية · فشل النزول = خصية معلقة · في البنات = **قناة نوك.**



## Duas After Studying & Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

**ختاماً:** نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين